

3524. 求出数组的 x 值 I

难度: Medium

给你一个由 **正** 整数组成的数组 `nums`，以及一个 **正** 整数 `k`。

你可以对 `nums` 执行 **一次** 操作，该操作中移除任意 **不重叠** 的前缀和后缀，使得 `nums` 仍然 **非空**。

你需要找出 `nums` 的 **x 值**，即在执行操作后，剩余元素的 **乘积** 除以 `k` 后的 **余数** 为 `x` 的操作数量。

返回一个大小为 `k` 的数组 `result`，其中 `result[x]` 表示对于 $0 \leq x \leq k - 1$ ，`nums` 的 **x 值**。

数组的 **前缀** 指从数组起始位置开始到数组中任意位置的一段连续子数组。

数组的 **后缀** 是指从数组中任意位置开始到数组末尾的一段连续子数组。

子数组 是数组中一段连续的元素序列。

注意，在操作中选择的前缀和后缀可以是 **空的**。

示例 1:

输入: `nums = [1,2,3,4,5]`, `k = 3`

输出: `[9,2,4]`

解释:

- 对于 $x = 0$ ，可行的操作包括所有不会移除 `nums[2] == 3` 的前后缀移除方式。
- 对于 $x = 1$ ，可行操作包括：
 - 移除空前缀和后缀 `[2, 3, 4, 5]`，`nums` 变为 `[1]`。
 - 移除前缀 `[1, 2, 3]` 和后缀 `[5]`，`nums` 变为 `[4]`。
- 对于 $x = 2$ ，可行操作包括：
 - 移除空前缀和后缀 `[3, 4, 5]`，`nums` 变为 `[1, 2]`。
 - 移除前缀 `[1]` 和后缀 `[3, 4, 5]`，`nums` 变为 `[2]`。
 - 移除前缀 `[1, 2, 3]` 和空后缀，`nums` 变为 `[4, 5]`。
 - 移除前缀 `[1, 2, 3, 4]` 和空后缀，`nums` 变为 `[5]`。

示例 2:

输入： nums = [1,2,4,8,16,32], k = 4

输出： [18,1,2,0]

解释：

- 对于 $x = 0$ ，唯一 **不** 得到 $x = 0$ 的操作有：
 - 移除空前缀和后缀 [4, 8, 16, 32]，nums 变为 [1, 2]。
 - 移除空前缀和后缀 [2, 4, 8, 16, 32]，nums 变为 [1]。
 - 移除前缀 [1] 和后缀 [4, 8, 16, 32]，nums 变为 [2]。
- 对于 $x = 1$ ，唯一的操作是：
 - 移除空前缀和后缀 [2, 4, 8, 16, 32]，nums 变为 [1]。
- 对于 $x = 2$ ，可行操作包括：
 - 移除空前缀和后缀 [4, 8, 16, 32]，nums 变为 [1, 2]。
 - 移除前缀 [1] 和后缀 [4, 8, 16, 32]，nums 变为 [2]。
- 对于 $x = 3$ ，没有可行的操作。

示例 3：

输入： nums = [1,1,2,1,1], k = 2

输出： [9,6]

提示：

- $1 \leq \text{nums}[i] \leq 10^9$
- $1 \leq \text{nums.length} \leq 10^5$
- $1 \leq k \leq 5$